

材 料 物 理

应用物理学专业
必修课
3学分、周学时4

主讲教师：孔勇发 教授

- 学历：
  - 南开大学物理系凝聚态物理专业　学士、硕士
  - 天津大学材料科学与工程学院无机非金属专业 博士
- 研究方向：
  - 光电功能材料、光子学材料与器件
- 联系方式：
  - 物理科学学院
  - 办公室：伯苓楼B210
  - 电话：138**20193619**
  - E-mail: kongyf@nankai.edu.cn

➢ https://physics.nankai.edu.cn/kyf/main.htm



孔勇发

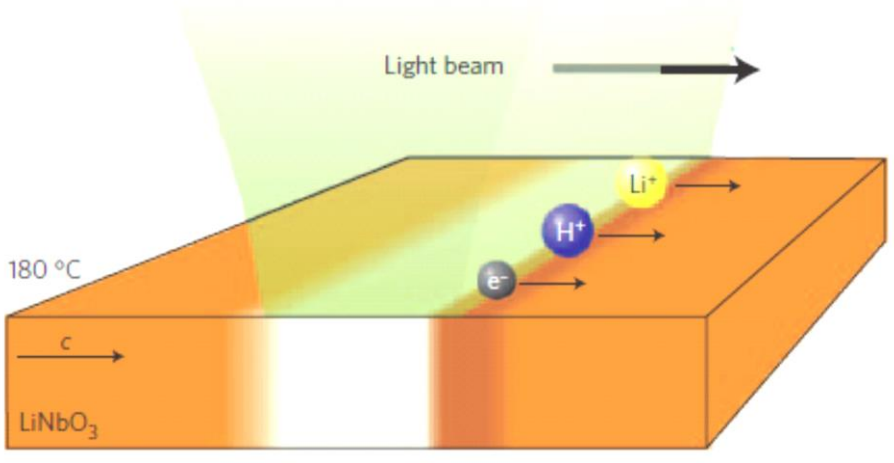


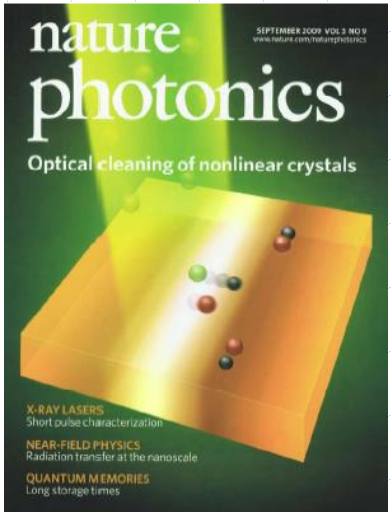
- 2002年教育部跨世纪优秀人才，
- 基础物理国家级实验教学示范中心主任，
- 全国高校实验物理教学研究会副理事长，大学物理课程教学指导委员会大学物理实验工作委员会委员、课程思政工作委员会委员。
- 《激光技术》、《人工晶体学报》编委。
- Applied Physics Letters、Optics Letters、Optics Expres等学术期刊审稿人。
- 作为项目负责人，主持多项“863”技术攻关、国家自然科学重点基金、天津市重大科技攻关等项目的研究工作。
- 出版专著一部；在Advanced Materials、Applied Physics Letters、Optics Letters等刊物上发表论文一百六十余篇，被他引三千余次；获得发明专利二十六项，其中美国专利三项。
- 获2001年度天津市自然科学一等奖、2005年度国家自然科学二等奖、2005年度天津市技术发明二等奖、2012年度天津市科技进步一等奖。
- 获2008年 天津市五一劳动奖章。

多功能光电材料：铌酸锂晶体

- **多效应**：集电光、声光、压电、光弹、非线性、光折变及激光活性等效应于一身。
- **多用途**：光波导、调制器、隔离器、频率转换、光参量振荡、窄带滤波器、传感器、光陀螺、海量存储等方面，具有十分广阔的市场应用前景。
- 被称为“光学硅”、“非线性光学硅”或者“光子学硅”。

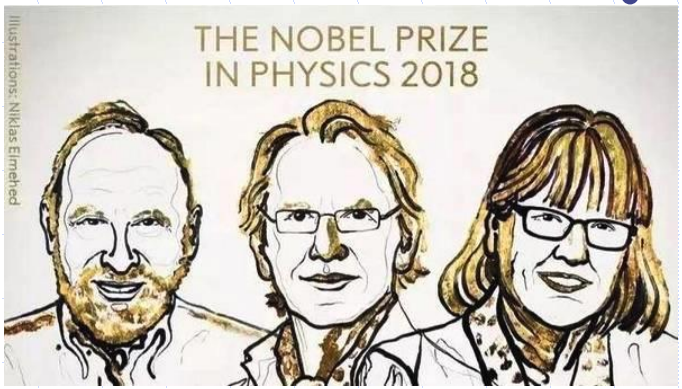


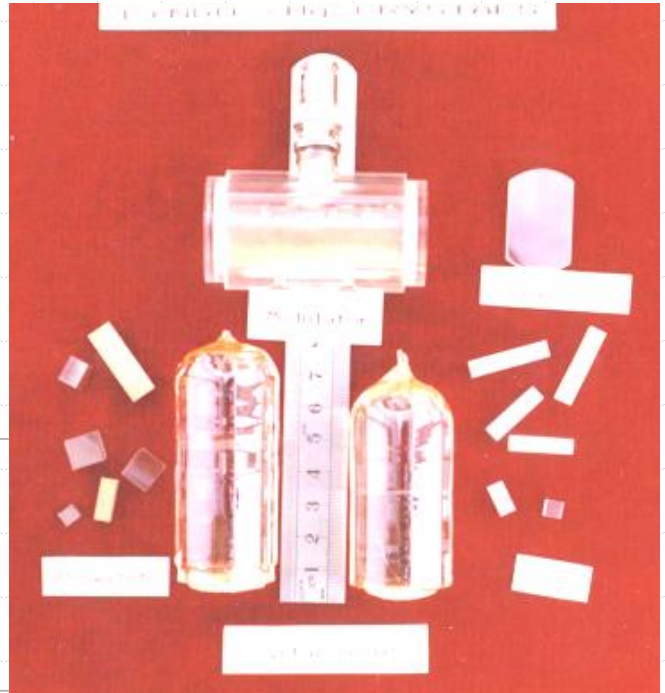




高掺镁铌酸锂晶体

- 激光导致的光损伤，现在也被成为光折变，首先由2018年诺贝尔物理学奖获得者贝尔实验室的Ashkin等人在做倍频实验时于铌酸锂和钽酸锂晶体中发现。
- **1980年发现掺入4.6 mol%以上的镁可以将铌酸锂晶体的抗光损伤能力提高两个量级以上。高掺镁铌酸锂晶体被国外称为“Star of China”。**







A. Ashkin, et al., Appl. Phys. Lett. 9, 72(1966)

G. Zhong et al., J. Opt. Soc. Am. 70, 631 (1980)

大尺寸光学级铌酸锂晶体的生长

- 开发大尺寸晶体等径控制系统；
- 光学均匀性：$\delta\Delta n \approx 1\times10^{-5}/cm$,
  优于国际标准：$5\times10^{-5}/cm$。

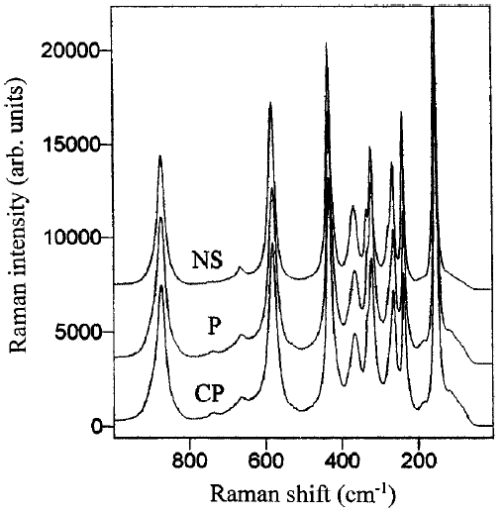


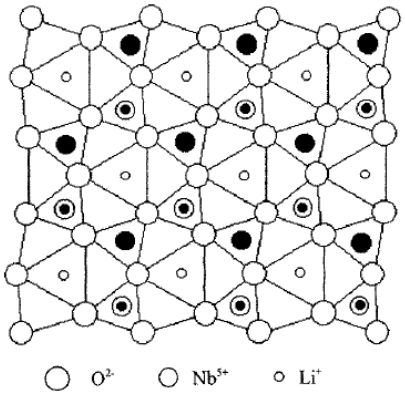


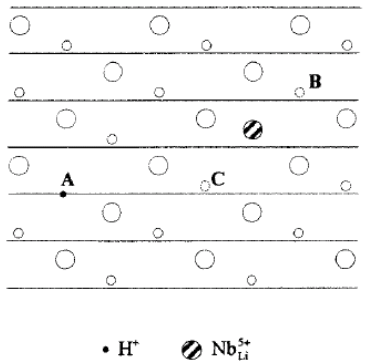


缺陷结构与晶体物理性能的构效关系

- 证实同成分铌酸锂晶体中类钛铁矿缺陷结构的存在，将类钛铁矿缺陷结构与锂空位模型统一起来；
- 建立目前广为引用的铌酸锂晶体中氢离子缺陷结构模型；
- 证实铌酸锂晶体紫外吸收边与锂空位相关，明确了该吸收边的微观起源；
- 建立四极化子、双极化子、小极化子随晶体组分渐变的光折变中心模型 。





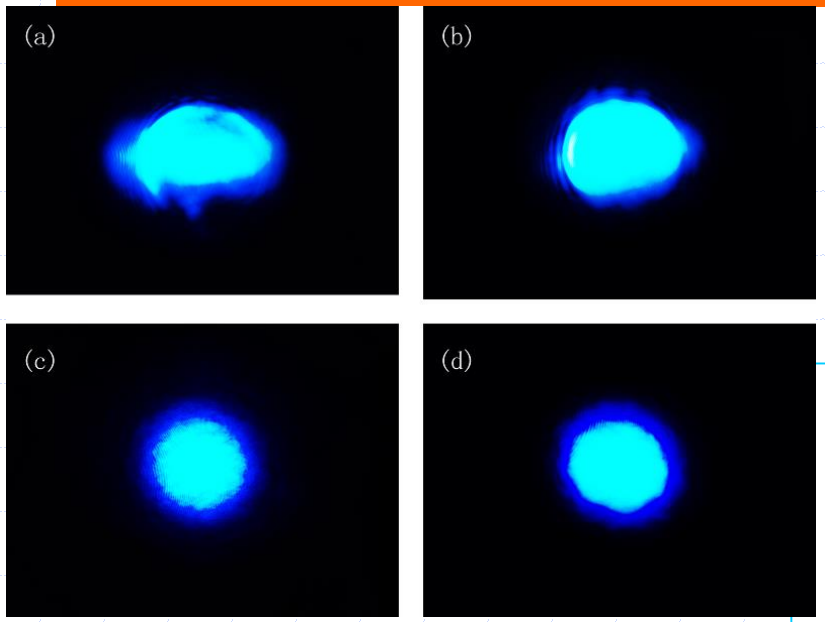


Y. Kong et al, J. Appl. Phys. 87, 4410 (2000)
Y. Kong et al, J. Phys.: Condens. Matter 11,2139 (1999)
X. Li, Y. Kong* et al, Solid State Commun. 141, 113 (2007)
W. Yan, Y. Kong* et al, Appl. Opt. 45, 2453 (2006)

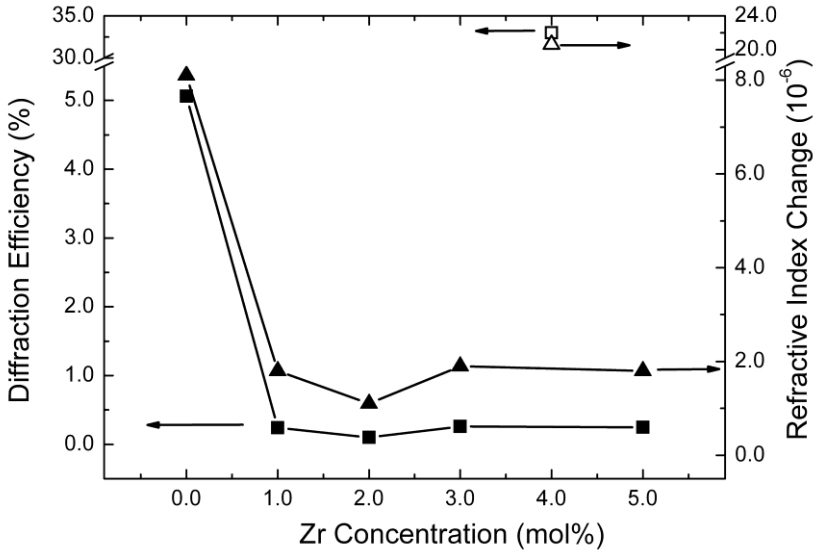

国家自然科学奖
证 书
为表彰国家自然科学奖获得者，特颁发此证书。
项目名称：光折变新效应、机理与器件的研究
奖励等级：二等
获 奖 者：孔勇发(南开大学)
证书号：2005-Z-107-2-02-R05

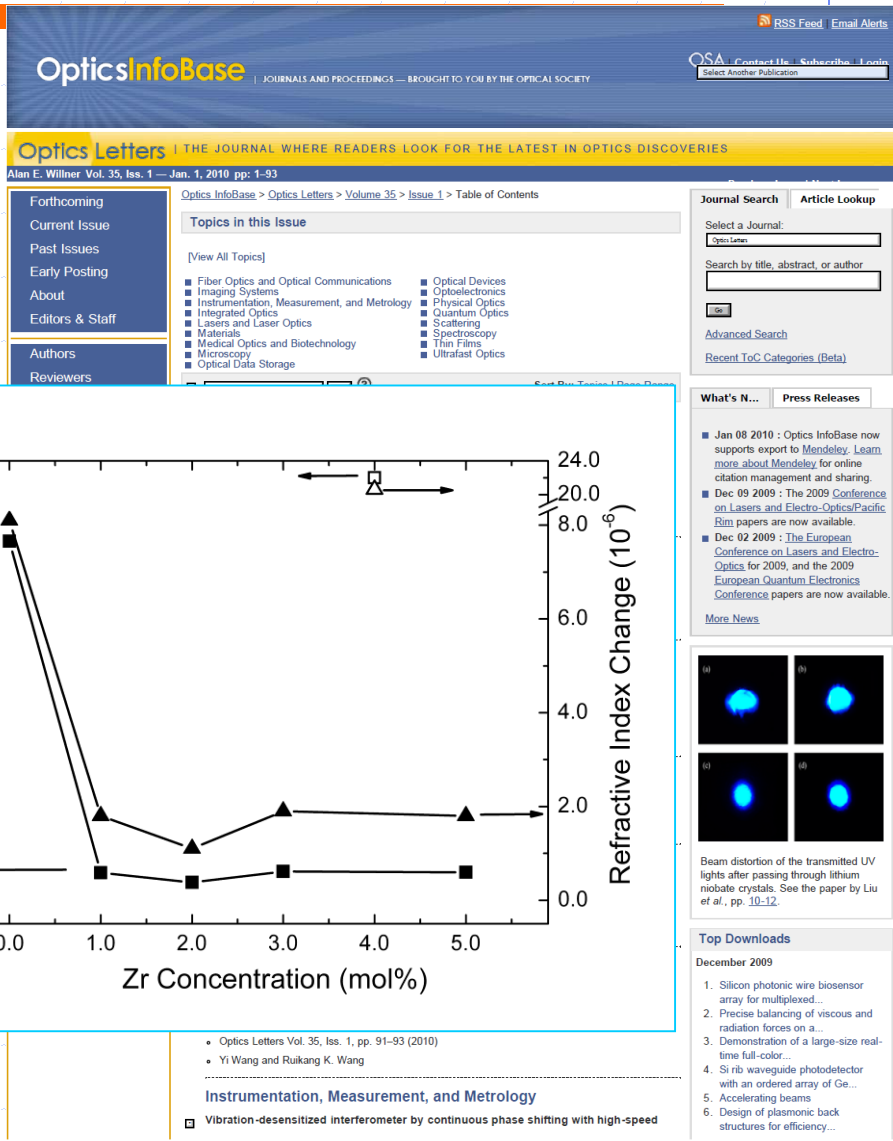
缺陷调控

掺锆铌酸锂抗紫外光折变



紫外光透过掺锆铌酸锂晶体后的光斑畸变 （波长351 nm, 光强1.6×10^5 W/cm^2）。晶体：(a) PLN; (b) LN:Zr1; (c) LN:Zr2; (d) LN:Zr5.





8

F. Liu, et al., Opt. Lett. 35, 10 (2010)

field electron microscopy', may have many applications for imaging electromagnetic fields in all fields of photonics, but seems especially appealing to those interested in nanostructures and plasmonics.

QUANTUM DOTS

Independent tuning

Appl. Phys. Lett. **95,** 243107 (2009)

Self-assembled quantum dots (QDs) embedded in an optical nanocavity are potentially useful for quantum information processing. It is difficult, however, to couple two QDs to a single nanocavity mode in a cavity quantum electrodynamical system, owing to the linewidth mismatch between the two closely spaced QDs and the cavity modes. Now, Hyochul Kim and co-workers from the USA and the Netherlands have proposed a simple technique that allows the frequencies of individual QDs to be tuned. Their method relied on the use of GaAs photonic crystal membrane structures containing two embedded $In_{0.4}Ga_{0.6}As$ QD layers. The QDs were located in the three-point defects of the photonic crystal, which had a lattice constant and hole radius of 240 nm and 74 nm, respectively. By applying a d.c. voltage of 1.33 V onto only one of the QD layers, the emission line of that particular QD layer was shifted by over 1 nm, leading to an overlap with the cavity mode. Kim and his colleagues are confident that strong coupling effects such as the generation of tripartite quantum states can be achieved by further optimization of their technique.

OPTICAL MATERIALS

UV resistance

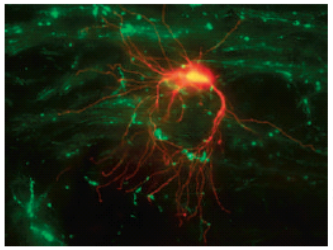
Opt. Lett. **35,** 10–12 (2010)

Although lithium niobate is a useful material for integrated optics and nonlinear photonics, photorefraction — laser-induced optical damage — hinders its applications in the UV region. Now, Fucai Liu and co-workers from Nankai University in China have carried out a systematic investigation into the UV-range damage resistance of lithium niobate doped with zirconium. For comparison, three kinds of lithium niobate were grown by the Czochralski method: Zr-doped, MgO-doped and congruent pure lithium niobate. Two-wave mixing techniques were used to measure both the increase in refractive index when irradiated by 351 nm light and the decrease in refractive index when irradiated by 532 nm light. The researchers found that the Zr dopant was the most efficient for preventing optical damage at UV wavelengths, and a sample with 2.0 mol% Zr dopant was reported to have a damage resistance threshold of 10^5 W cm^{-2}.

NEUROSCIENCE

Light and headaches

Nature Neurosci. **13,** 239–245 (2010)



© 2010 NPG

Many migraine sufferers experience photophobia — an abnormally high sensitivity to light — during intense migraine episodes. Rodrigo Noseda and his colleagues have now identified the neural mechanism responsible for this painful phenomenon. By examining a group of blind migraine sufferers, the researchers determined that those who had lost their optic nerves or both of their eyes did not suffer from photophobia. They then conducted various electrophysiological neuronal tests in rats. Through their experiments, the researchers concluded the neuronal activity of the noci pathway — which causes experienced during — is regulat etin ivation. Th s in y sig s from light-sen e re ganglion cells that con e on the dura-sensitive neurons in the brain, which are responsible for migraine pain.

BIOPHOTONICS

Neural silencing

Nature **463,** 98–102 (2010)

Multicoloured lights are capable of silencing brain activity, according to findings reported by Brian Chow and co-workers at the Massachusetts Institute of Technology in the USA. The researchers introduced light-driven proton pumps — proteins embedded in cell membranes that transport molecules in and out of the cells — to neurons in the brain. These proton pumps respond to illumination with specific colours of light; the two pumps chosen for this experiment — Arch and Mac — were sensitive to yellow–green and blue–green light, respectively. The team showed that irradiating the neurons with either yellow or blue light caused protons to be removed from the cell, which inhibited eural activity. They also discovered that lig iven proton pumps were able to me te ficantly higher photocurrents (approac pA) than light-driven chloride pum rmore, Arch-mediated current wn to recover from yellow light illum within a matter of seconds — much n any of the other proton pumps prev ted. The researchers suggest that their fi could lead to experiments where two or more neural projections from a single site in the brain could independently be silenced during analysis, which could lead to a greater understanding of the underlying causes behind brain activity and more effective treatments for neural disorders.

PLASMA PHYSICS

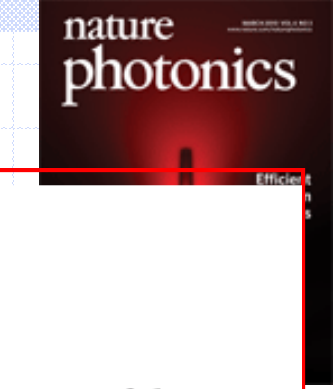
Collisionless shocks

Phys. Rev. Lett. **103,** 255001 (2009)



RUTHERFORD APPLE Y

Emissions of plasma from supernovae, gamma-ray bursts and relativistic jets often interact with the surrounding interstellar medium through relativistic collisionless shocks. Despite the importance of these shocks and their associated instabilities to a large number of astrophysical situations, there is currently no single, complete analytical theory to describe them. Karl Krushelnick and his co-workers from the UK, Greece and Germany have now achieved the first laboratory demonstration of such ultrahigh-velocity shockwaves by focusing 350-TW, 1-ps laser pulses with energy in the range of 200–350 J onto the edge of a low-density helium gas jet target. The resulting electrostatic shock propagates into the surrounding helium gas, and has three distinct stages. In particular, the researchers found that the third stage of the shock — known as the blast wave — was unlike any laser-generated blast wave previously demonstrated in the laboratory because thin-shell perturbations were found to grow without fragmentation of the blast front.



OPTICAL MATERIALS

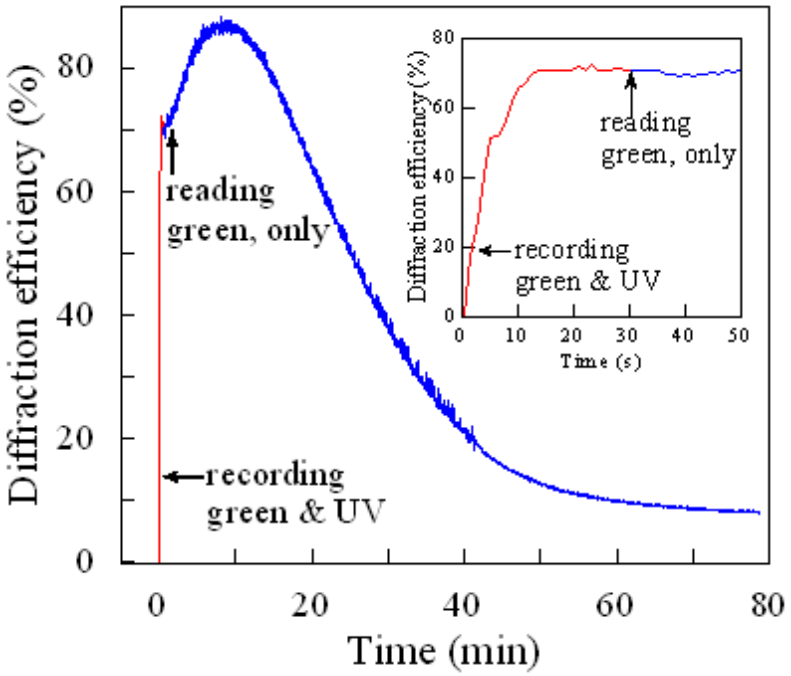
UV resistance

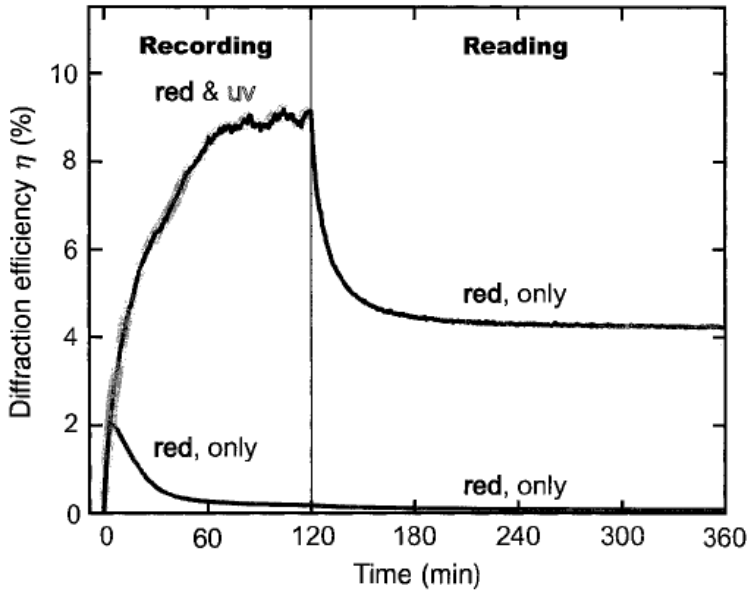
Opt. Lett. **35,** 10–12 (2010)

Although lithium niobate is a useful material for integrated optics and nonlinear photonics, photorefraction — laser-induced optical damage — hinders its applications in the UV region. Now, Fucai Liu and co-workers from Nankai University in China have carried out a systematic investigation into the UV-range damage resistance of lithium niobate doped with zirconium. For comparison, three kinds of lithium niobate were grown by the Czochralski method: Zr-doped, MgO-doped and congruent pure lithium niobate. Two-wave mixing techniques were used to measure both the increase in refractive index when irradiated by 351 nm light and the decrease in refractive index when irradiated by 532 nm light. The researchers found that the Zr dopant was the most efficient for preventing optical damage at UV wavelengths, and a sample with 2.0 mol% Zr dopant was reported to have a damage resistance threshold of 10^5 W cm^{-2}.

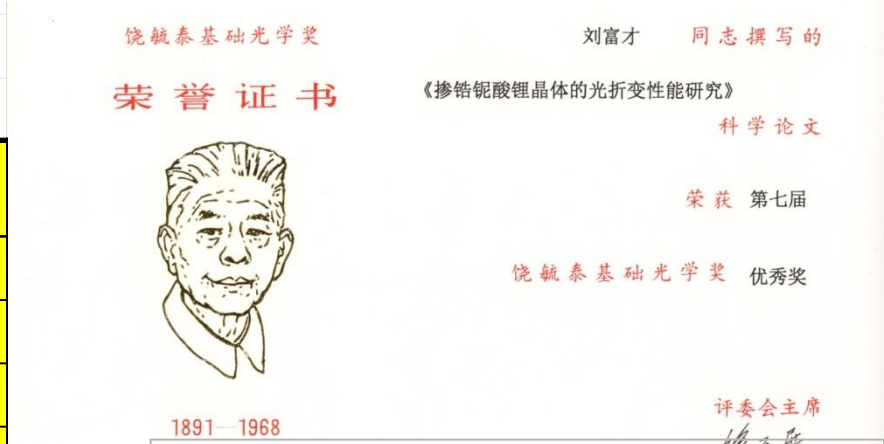
缺陷调控

锆铁锰三掺铌酸锂





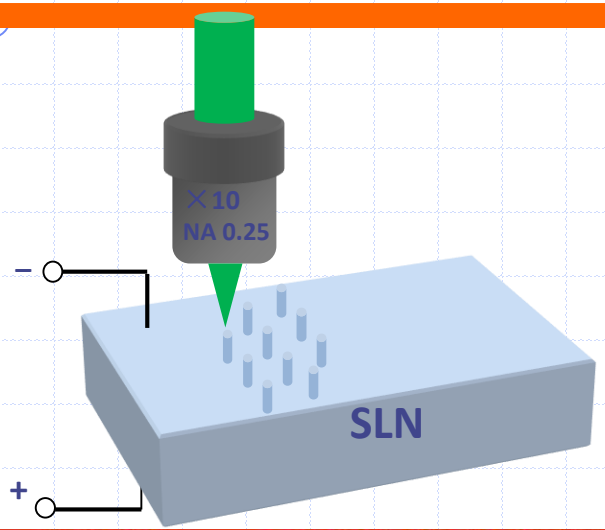
Oxidation time	I_{rec}/I_{sen} (mW/cm^2)	η_s (%)	η_f (%)	S' (cm/J)	τ_r (s)
24h	800/40	53.8	9.5	0.36	2.8
24h	600/40	52.7	8.1	0.41	2.6
24h	400/40	57.6	7.8	1.01	1.4
48h	400/40	53.2	7.5	0.59	2.3
20h	400/40	56.4	8.0	1.31	0.95

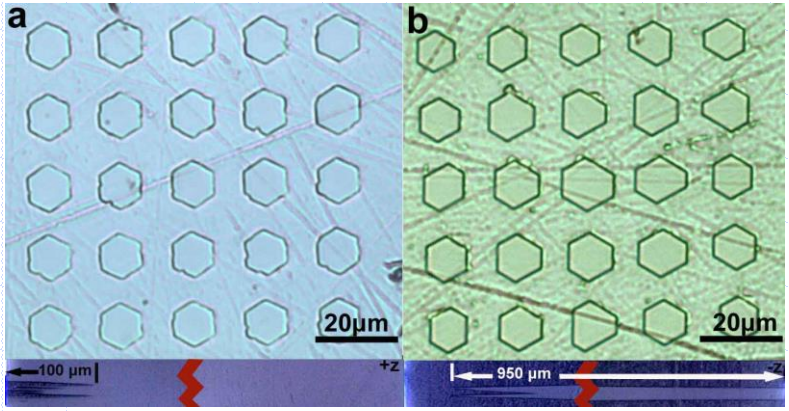


Y. Kong et al., *Opt. Lett* 34, 3896 (2009)
K. Buse, et al., Nature 393, 665 (1998)

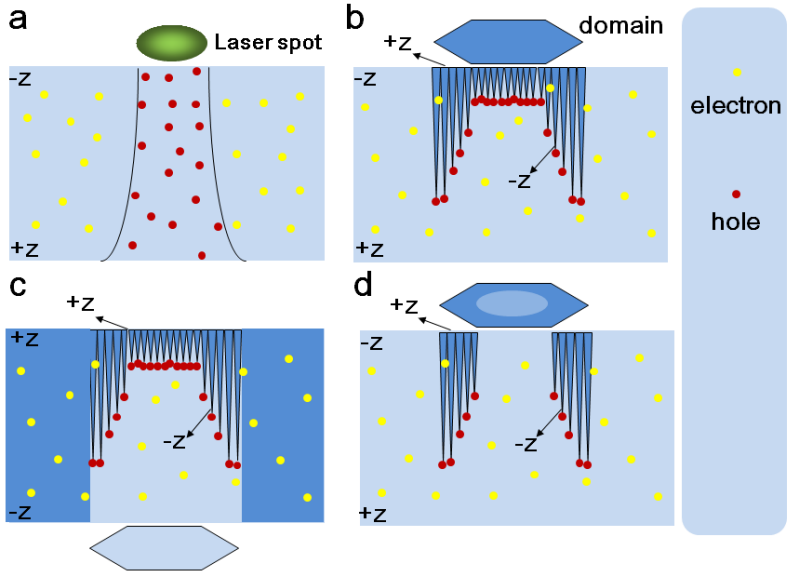
器件研制

光辅助铁电畴微结构转录



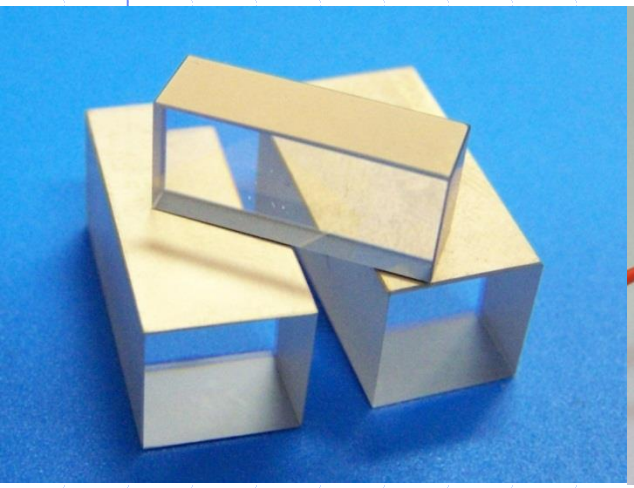


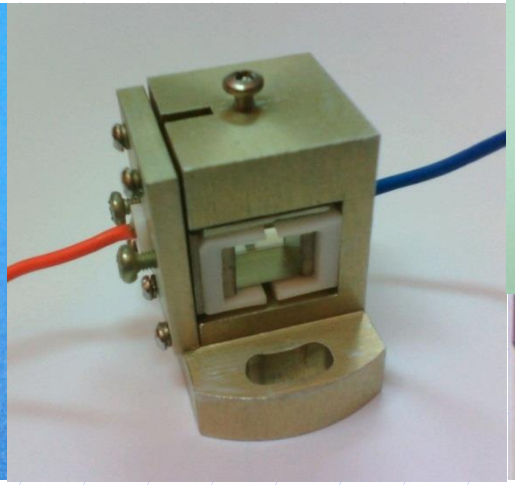


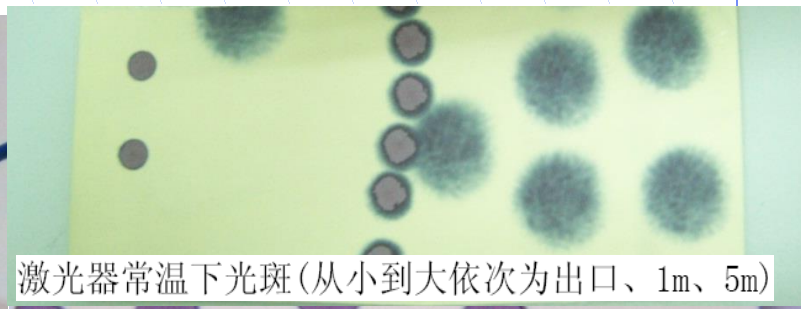


H. Zeng et al., *Appl. Phys. Lett.* 97, 201901 (2010)

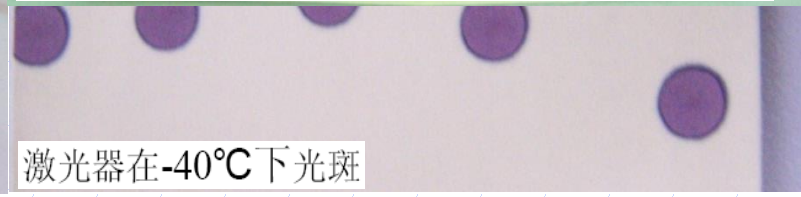
铌酸锂电光Q开关







激光器常温下光斑(从小到大依次为出口、1m、5m)

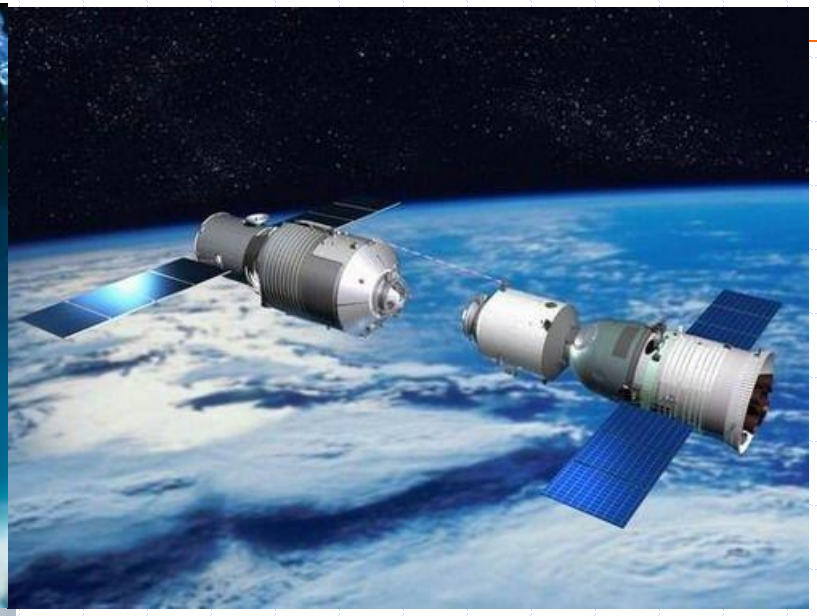


激光器在-40℃下光斑

分析确定了导致调Q表面损伤、内部损伤、及温度稳定性的主要原因，在高光学均匀性大尺寸铌酸锂晶体的研究基础上，开发了名义纯、高掺镁、掺锆等1.06 nm、1.32 nm、2.01 nm波段工作的电光调Q开关，并批量为军工单位提供配套，替代俄罗斯进口产品。

电光Q开关的实际应用

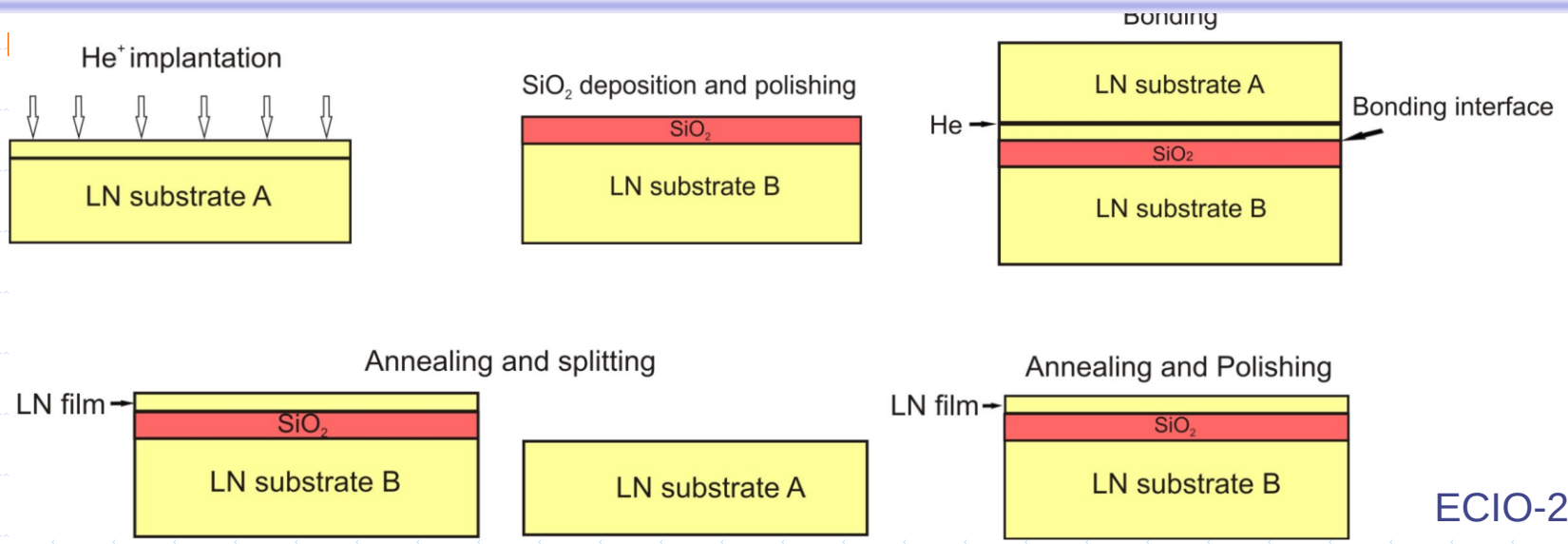




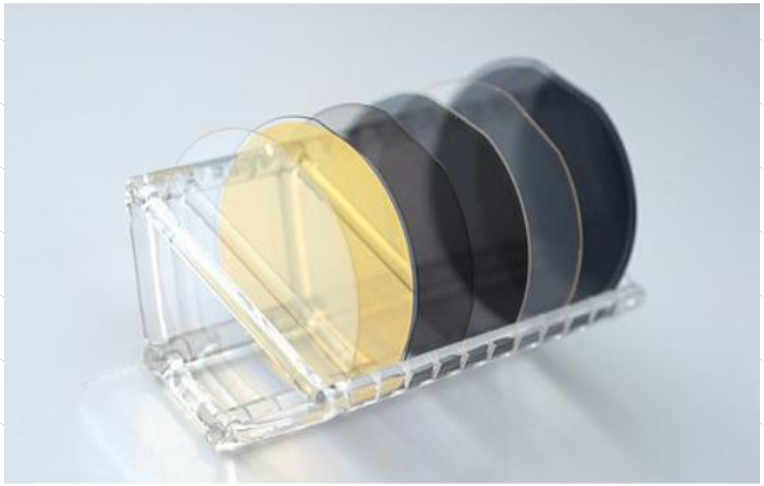



为表彰天津市科学技术进步奖获得者，特颁发此证书。
项目名称：系列实用高温度稳定性电光调Q激光系统的开发与应用
奖励等级：一 等
获 奖 者：孔勇发
天津市科学技术进步奖
证 书
证书编号：2012JB-1-004-R5

铌酸锂薄膜 (Lithium Niobate On Insulator, LNOI)



ECIO-2012_206

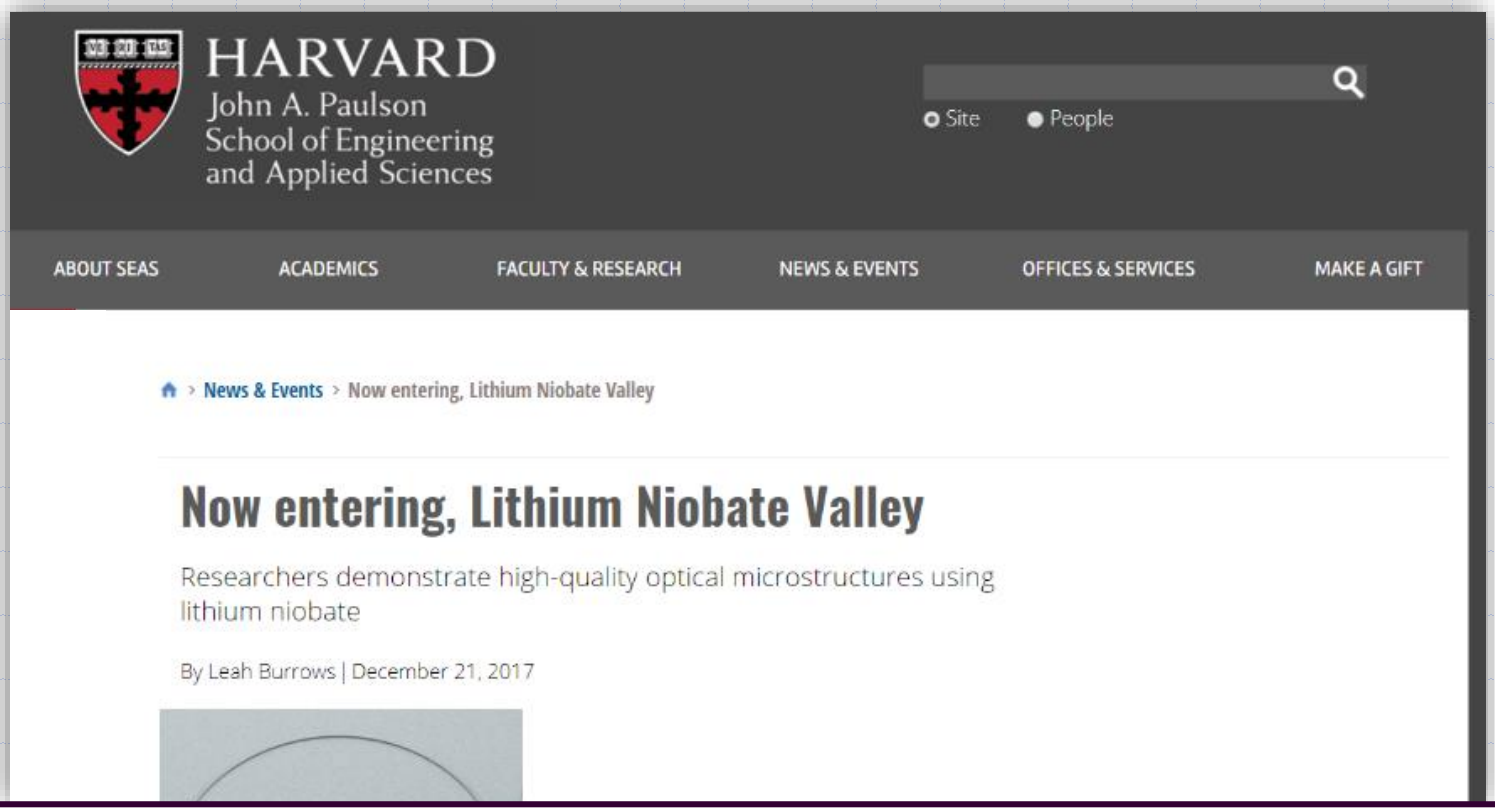


优势：

- 更高的折射率梯度
- 更强的光场局域性
- 兼容半导体微纳加工工艺

Copyright Jinan Jingzheng Electronics Co., Ltd.

人类正在进入“铌酸锂谷”时代



如果集成电子学的核心是“硅”材料，那么光子学革命应该是属于“铌酸锂”的。铌酸锂对于光子学的意义，等同于硅材料对于电子学的意义。

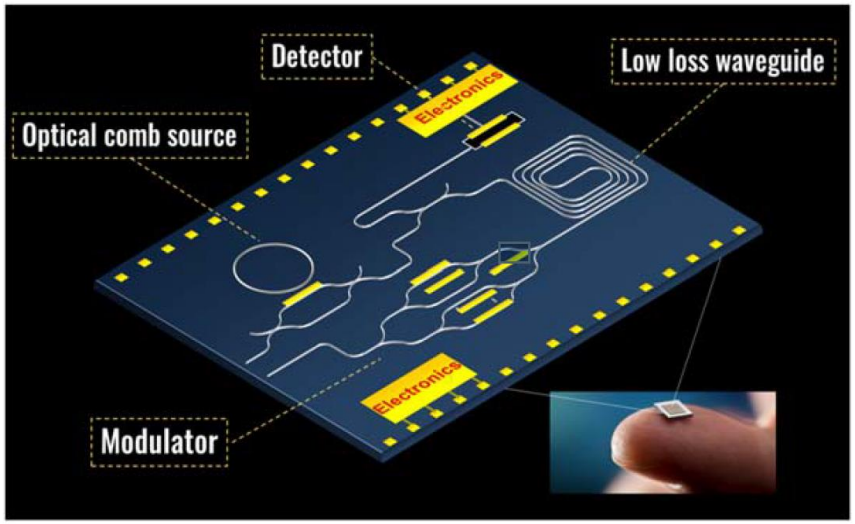
光子集成系统

光源
- 激光光源
- 宽谱光源
- 脉冲光源
- 量子光源

光传输 ✓
- 端面耦合器
- 光栅耦合器
- 光波导
- 光延迟线

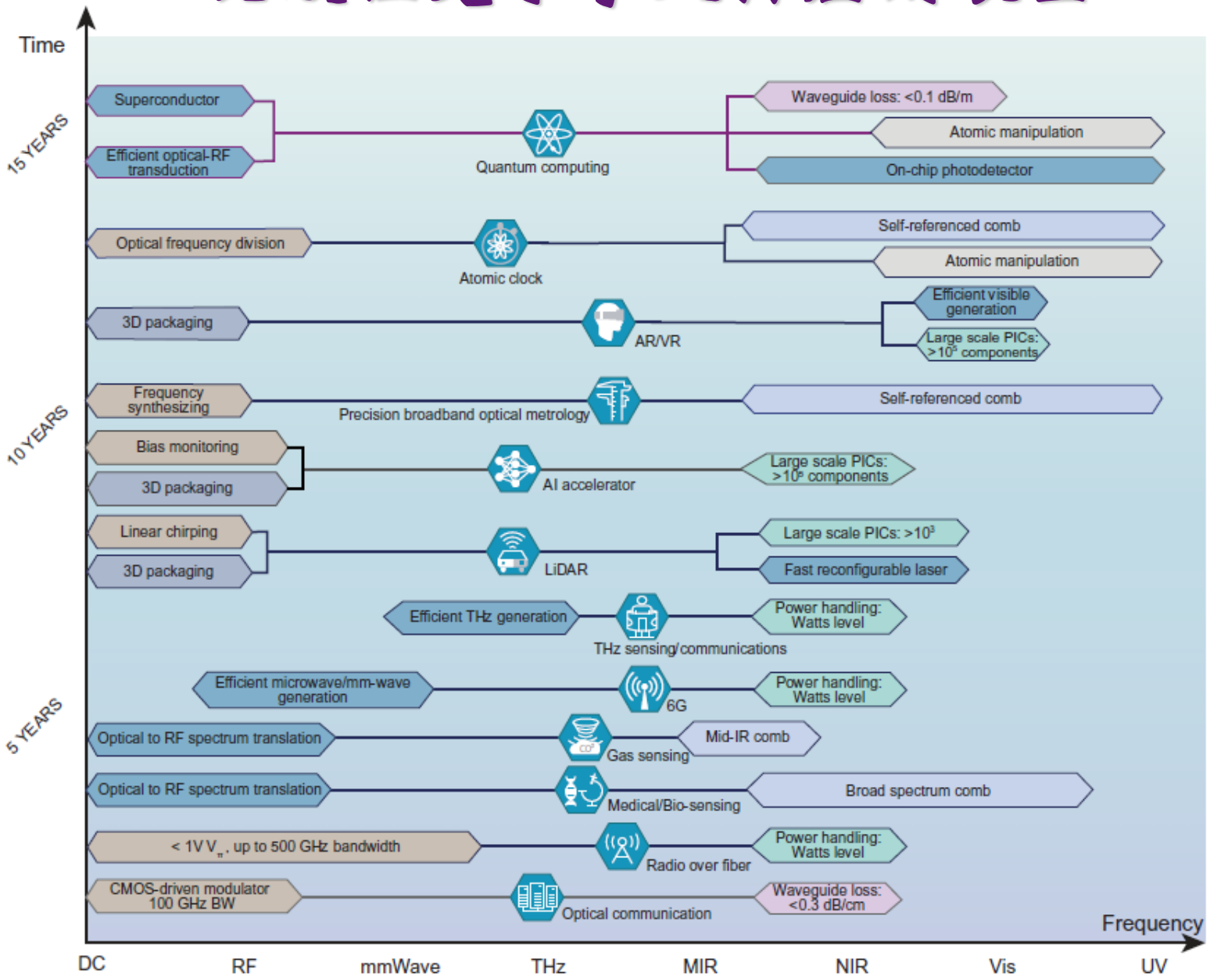
光控制 ✓
- 非线性频率转换
- 电光调制器
- 滤波器
- 光开关
- 偏振控制器

光探测
- 光电探测器
- 光谱分析仪
- 光学成像



在这样的大背景下，我们提出了“LNOI激光光源与放大器研究”，获得国家自然科学基金重点项目支持。

铌酸锂光子学及其应用展望



Science 379, 40 (2023)

绪 论

- **什么是材料物理?**
  - 什么是材料?
  - 什么是物理?
  - 什么是材料物理?

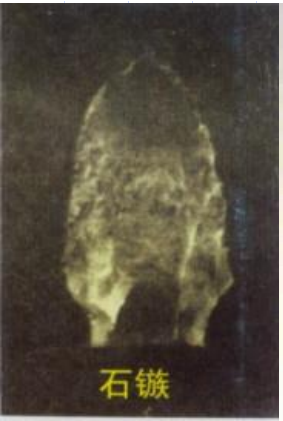
绪 论

- **什么是材料?**
- 材料是人类用于制造物品、器件、构件、机器或其他产品的那些物质。
  - 材料是物质;
  - 但不是所用的物质都可以称为材料。
    - 如燃料和化学原料、工业化学品、食物和药物一般都不算材料。
  - 但是这个定义并不那么严格;
    - 如炸药、固体火箭推进剂一般称之为含能材料,因为它们属于火炮或火箭的组成部分。

材料是人类社会进步的里程碑

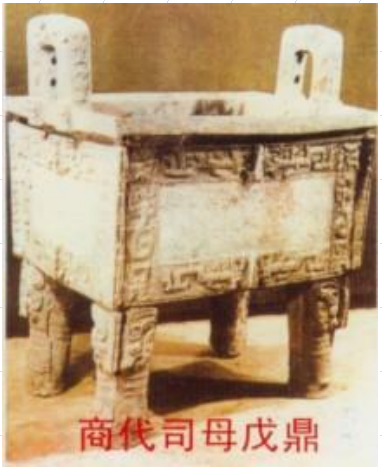
- 100万年前：旧石器时代；
- 1万年前：新石器时代；
  - 8000~9000年前：陶器
- 公元前3000年：青铜器时代；
- 公元前13~14世纪：铁器时代；





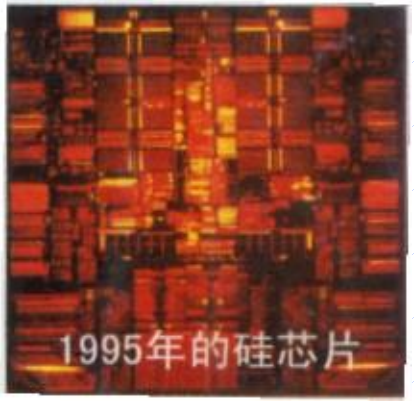




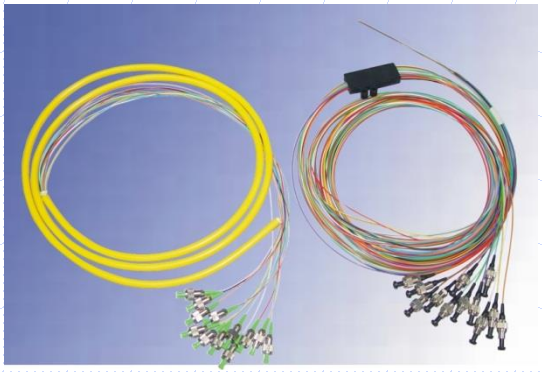


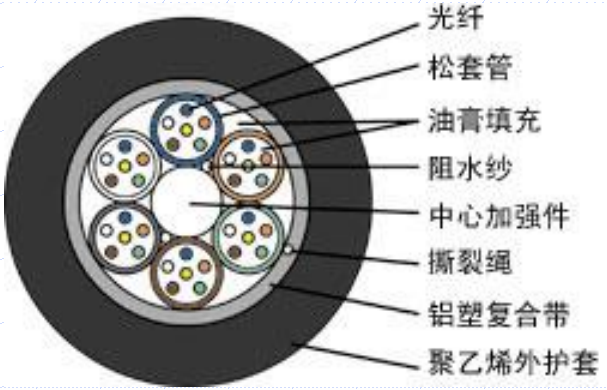


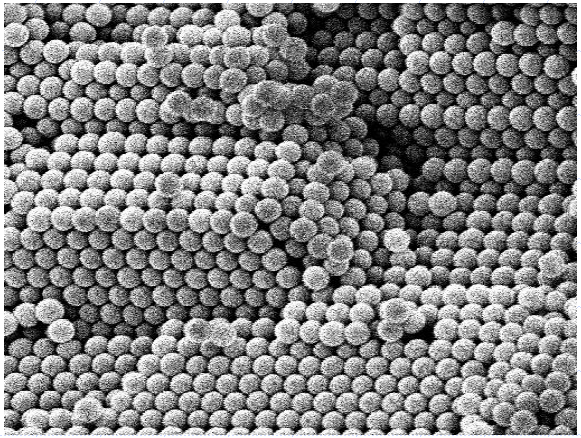
材料是人类社会进步的里程碑



- **18世纪：钢铁时代**；
- 20世纪初：高分子时代；
- 20世纪中叶：新陶器时代；
- 20世纪70年代：**电子时代**（以单晶硅为代表）；
- 21世纪初：信息时代（石英光纤、光子晶体）







材料是人类赖以生存和发展的物质基础

- 20世纪70年代，人们把信息、能源、材料誉为当代文明的三大支柱；
- 20世纪80年代，以高技术群为代表的新技术革命又把新材料、信息技术、生物技术并列为新技术革命的重要标志。

www.most.gov.cn
科技规划
国家中长期科技发展规划纲要
《规划纲要》配套政策实施细则
“十一五”科技发展规划
历史上的科技发展规划

网上调查:
对该栏目设置和具体内容有何意见?
非常满意
满意
基本满意

科技规划

科技部门户 > 信息公开 > 科技规划

国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）

中华人民共和国国务院

目录

一、序言
二、指导方针、发展目标和总体部署
1．指导方针
2．发展目标
3．总体部署
三、重点领域及其优先主题

政务服务
在线服务
国家科技管理信息系统
自然科学基金管理系统
科技经费预算申报中心
科技计划项目资金管理
查询服务
法规政策 科技统计
奖励查询 文献查询
其他服务
部长信箱 公众问答

投票 最多可选1项

设置

国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）

中华人民共和国国务院

A 看过

B 听说过，但没看过

C 没听说过

提交

国家中长期科学和技术发展规划纲要

（2006 - 2020年）

中华人民共和国国务院

一、序言

二、指导方针、发展目标和总体部署

- 未来15年，我国科学技术发展的总体部署：
  - 一是立足于我国国情和需求，确定若干重点领域，突破一批重大关键技术，**全面提升科技支撑能力**。本纲要确定11个国民经济和社会发展的重点领域，并从中选择任务明确、有可能在近期获得技术突破的68项优先主题进行重点安排。
  - 二是瞄准国家目标，实施若干重大专项，**实现跨越式发展**，填补空白。本纲要共安排16个重大专项。
  - 三是应对未来挑战，超前部署前沿技术和基础研究，提高持续创新能力，**引领经济社会发展**。本纲要重点安排8个技术领域的27项前沿技术，18个基础科学问题，并提出实施4个重大科学研究计划。
  - 四是深化体制改革，完善政策措施，增加科技投入，加强人才队伍建设，推进国家创新体系建设，为我国进入创新型国家行列提供可靠保障。

国家中长期科学和技术发展规划纲要

中华人民共和国国务院

- 科技发展的战略重点：
  - 一是能源、水资源和环境保护技术放在优先位置，
  - 二是抓住未来若干年内信息技术更新换代和新材料技术迅猛发展的难得机遇，把获取装备制造业和信息产业核心技术的自主知识产权，作为提高我国产业竞争力的突破口。
  - 三是把生物技术作为未来高技术产业迎头赶上的重点，
  - 四是加快发展空天和海洋技术。
  - 五是加强基础科学和前沿技术研究，特别是交叉学科的研究。

国家中长期科学和技术发展规划纲要

中华人民共和国国务院

三、重点领域及其优先主题

5.制造业

(31)基础原材料

(32)新一代信息功能材料及器件

(33)军工配套关键材料及工程化

五、前沿技术

3.新材料技术

(9)智能材料与结构技术

(10)高温超导技术

(11)高效能源材料技术

国家中长期科学和技术发展规划纲要

中华人民共和国国务院

六、基础研究

2.科学前沿问题

(2)凝聚态物质与新效应

3.面向国家重大战略需求的基础研究

(7)材料设计与制备的新原理与新方法

4.重大科学研究计划

(2)量子调控研究

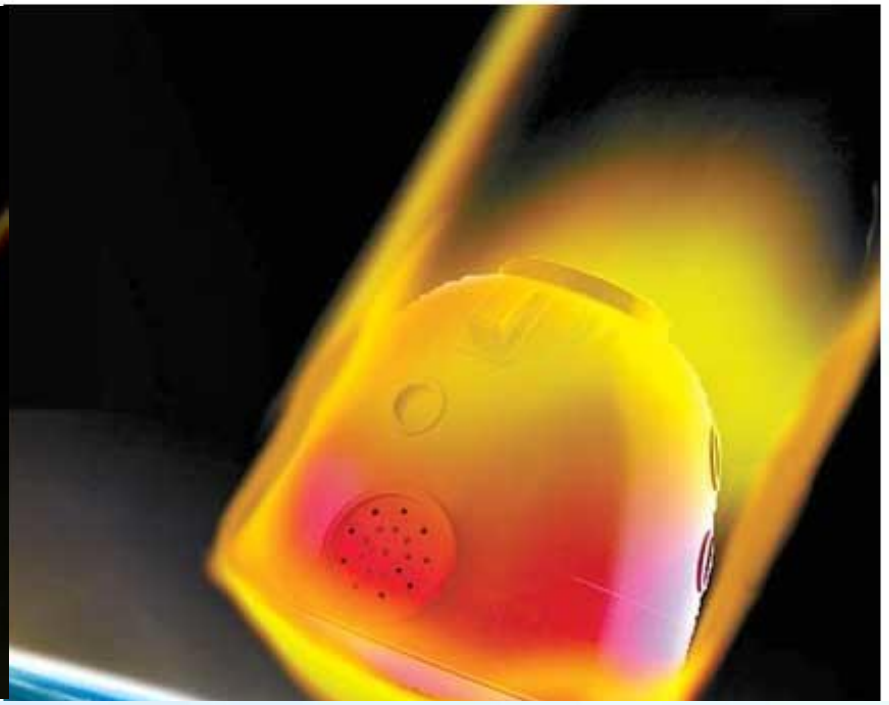
(3)纳米研究

材料科学的形成与内涵



- “材料”是早已存在的名词；
- “材料科学”的提出只是20世纪60年代初的事。
  - 1957年，前苏联人造卫星首先上天；
  - 美国朝野上下为之震惊，认为自己落后的主要原因之一是先进材料落后；
  - 美国一些大学相继建立了十余个材料研究中心；
  - 从此，“材料科学”这个词开始流行。
- “材料科学”的形成是科学技术发展的结果。






新华网
WWW.NEWS.CN


搜救回收大队

材料的决定性作用







- 2003年2月1日，美国“哥伦比亚”号航天飞机解体坠毁，7名宇航员全部遇难。

造成空难的原因是什么？

材料科学与工程 的形成





- 材料科学往往被理解为研究材料的组织、结构与性质的关系，探索自然规律。这属于基础研究。
- 实际上，材料是面向实际、为经济建设服务的，是一门应用科学。
- 必须通过合理的工艺流程才能制备出具有实用价值的材料来，通过批量生产才能成为工程材料。
- 所以，在“材料科学”出现不久，就提出了“材料科学与工程”。工程是指研究材料制备过程中的工艺和工程技术问题。

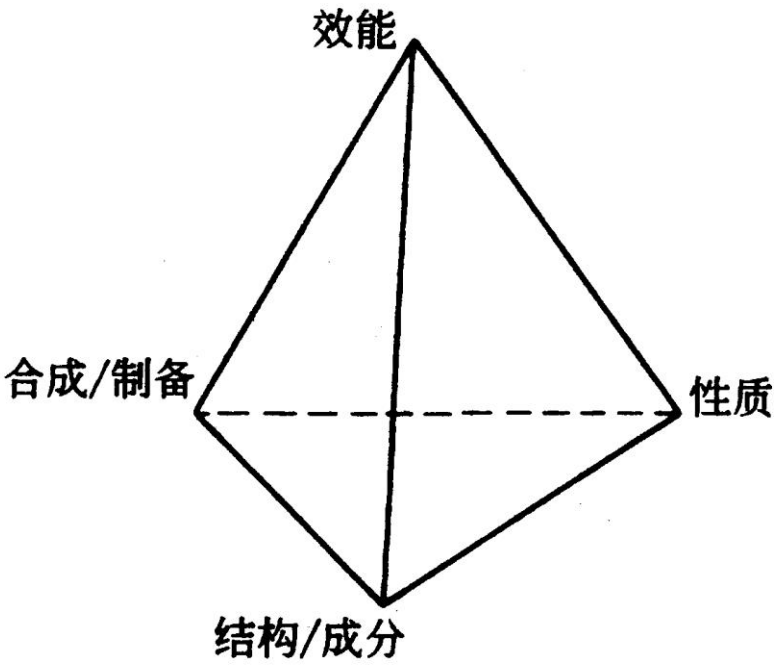
材料科学与工程的定义

第一部《材料科学与工程百科全书》，
美国麻省理工学院主编，1986年英国Pergamon。

- 材料科学与工程就是研究有关材料组成、结构、制备工艺流程与材料性能和用途的关系的知识的产生及其运用。
- 换言之，材料科学与工程是研究材料组成、结构、生产过程、性能与使用效能以及它们之间的联系。

材料科学与工程四要素(basic elements)

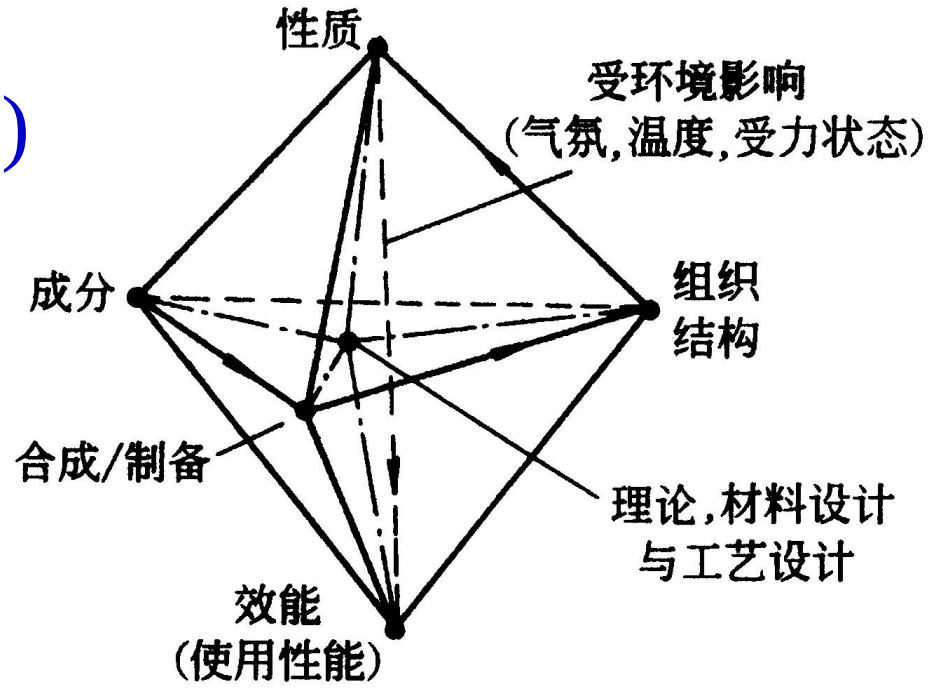
- 组成与结构(composition-structure)
- 合成与生产过程(synthesis-processing)
- 性质(properties)
- 使用效能(performance)



材料科学与工程五要素

- 组成 (composition)
- 合成/加工 (synthesis/processing)
- 结构(structure)
- 性质(properties)
- 使用效能(performance)





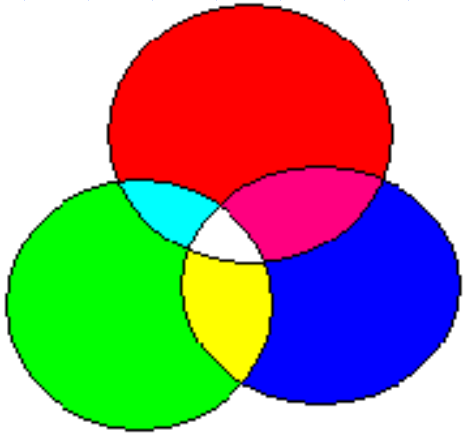
材料科学的重要属性

- 多学科交叉的科学
  - 物理、化学、冶金学、金属学、陶瓷及计算科学等学科相互融合与交叉的结果。
- 与实际使用结合非常密切的科学
  - 发展材料科学的目的在于开发新材料，提高材料的性能和质量，合理使用材料，同时降低材料成本和减少污染等。
- 正在发展中的科学
  - 随各相关学科的发展而得到充实和完善。

材料的分类

材料的多样性造成分类方法没有统一标准。

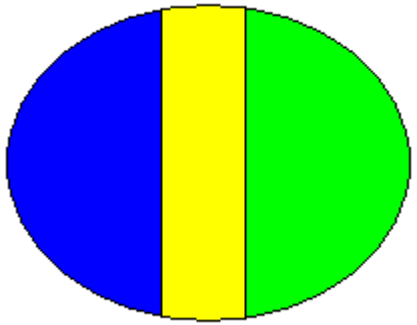
- **从物理化学属性来分：**
  - 金属材料；
  - 无机非金属材料；
  - 有机高分子材料；
  - 不同类型材料所组成的复合材料。



- **从用途来分：**
  - 电子材料、航空航天材料、核材料、建筑材料、能源材料、生物材料等。



材料的分类



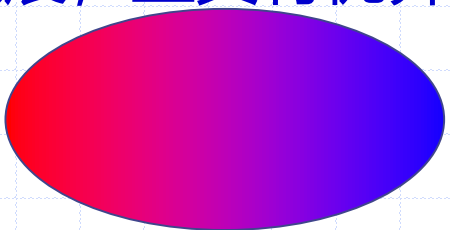
更常见的两种分类方法：

结构材料与功能材料

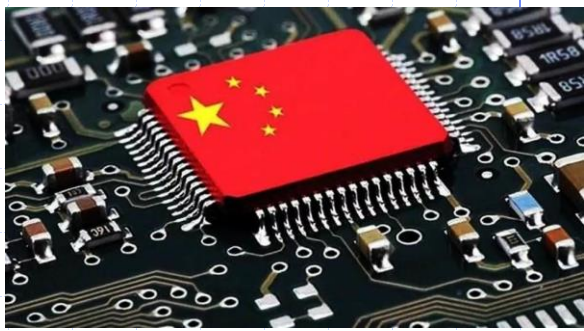
- 结构材料：以力学性能为基础，制造受力构件所用材料；
- 功能材料：利用物质独特的物理、化学性能或生物功能而形成的一类材料。

传统材料与新型材料

- 传统材料：已经成熟，且在工业中已批量生产并大量应用的材料；又称基础材料。
- 新型材料（先进材料）：正在发展，且具有优异性能和应用前景的一类材料。



材料科学技术发展的重点



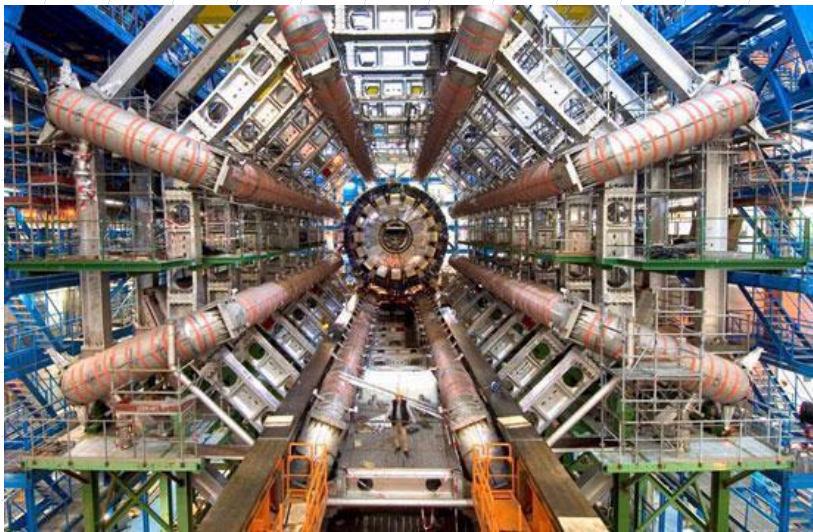
- 材料制备工艺与技术的开发
  - 工艺流程的智能化
  - 原子或分子加工
- 材料的应用研究与开发
  - 使用性能(performance)
  - 使用寿命及可靠性(durability and reliability)
  - 环境适应性(environmental compliance)
  - 价格(cost)

材料科学技术发展的重点

- 开发先进材料，发展高技术产业
  - 信息功能材料将得到高度重视
  - 先进结构材料的研发是永恒的主题
  - 能源材料的开发有广阔的前景
  - 有机高分子材料将有更大发展
  - 生物材料将受到更大重视
  - 纳米材料及制备技术的研发迫在眉睫

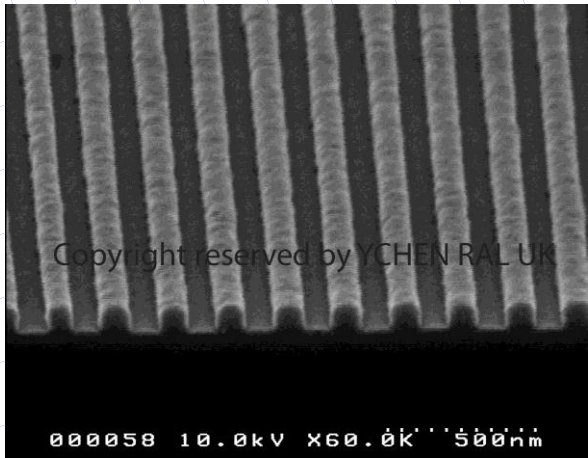
材料科学技术发展的重点

- 材料设计
  - 量子设计(quantum design)
  - 原子设计(atomic design)
  - 微观设计(micro-design)
  - 宏观设计(macro-design)
- 科学仪器与检测装置



结语

- 材料的重要性任何时候都不会下降。
- 但是，随着科学技术的进步，
  - 材料与器件或构件的结合愈来愈密切；
  - 全新的人造材料或人工合成材料愈来愈占更主要的位置；
  - 具有创造性的新材料将层出不穷。



什么是材料物理?

- 什么是材料?
  - 材料是人类用于制造物品、器件、构件、机器或其他产品的那些物质。
- 什么是物理?
  - 物理学是研究物质（能量）的基本结构、相互作用及其运动形式的规律的科学。
- 什么是材料物理?
  - 利用物理学的研究成果，阐明材料的规律和转变过程。

材料物理的内涵

- 从物理学的基本概念、基本原理、基本定律出发，
- 建立相应的物理模型，
- 力图阐述材料本身的结构、性质和它们在各种外界条件下发生的变化及其规律，
- 得出结论，
- 进而指导材料的生产和科学研究。

课程特点：应用物理

教材：材料物理导论

- 熊兆贤
- 2001年第一版，
- 2007年第二版，
- 2012年第三版。
  - 科学出版社

- 购买；
- 复印。

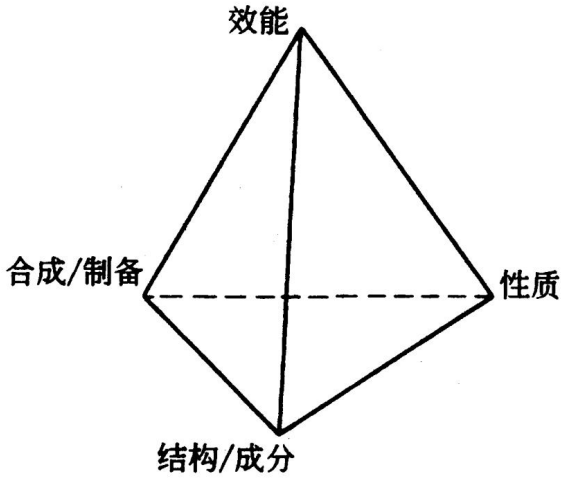


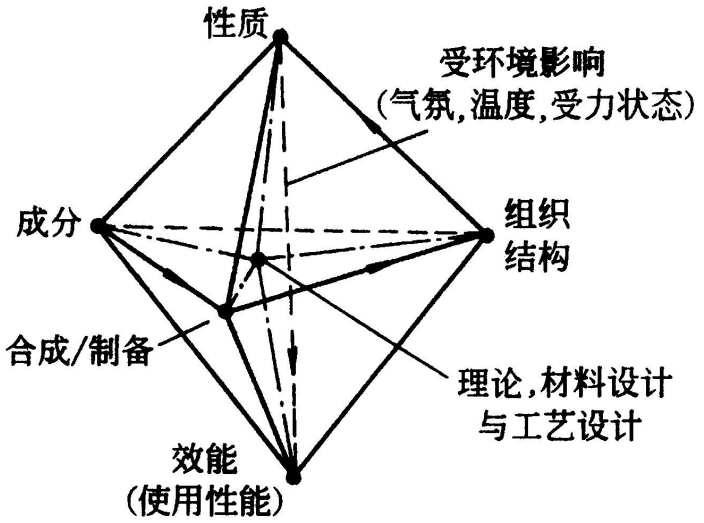
主要参考书目：

- 无机材料物理性能（第2版），关振铎、张中太、焦金生，清华大学出版社，2011。
- 材料物理性能，田莳，北京航空航天大学出版社，2002。
- 材料物理性能，吴其胜、蔡安兰、杨亚群，华东理工大学出版社，2006。
- 材料物理性能，邱成军、王元化、王义杰，哈尔滨工业大学出版社，2003。
- 材料物理性能，陈树川、陈凌冰，上海交通大学出版社，1999。
- 材料科学导论，冯端、师昌绪、刘治国，化学工业出版社，2002 。

关于《材料物理》

- 性质还是性能? (Properties or Performance?)
- 材料物理
- 讲授内容:
  - 材料力学
  - 材料热学
  - 材料电学
  - 材料磁学
  - 材料光学
  - 材料声学
  - 材料的功能转换





关于考试

- 作业和考勤 20分；
- 专题报告 20分；
- 期末测验 60分。

- 没有期中测验；
- 没有期末总复习。

关于专题报告

- 形式：PowerPoint；
- 主题：自选；
- 内容：综述与前沿相结合；
- 时间：每人讲述10分钟，问答5分钟。
- 团队：自由组合，2~4人，组长负责；
- 评分：教师与学生打分相结合。

专题报告选题

- 每章后面的专题：
  1. 材料的力学性能与显微结构
  2. 集成电路用基片材料
  3. 高温超导材料
  4. LED发光显示材料
  5. 稀土永磁材料
  6. 光纤通信材料
  7. 光波导技术及器件
  8. 压电材料
  9. 移动通信用微波陶瓷
  10. 复合智能材料

专题报告自选题

- 其它与材料相关的题目
  - 纳米材料
  - 发光材料
  - 软物质
  - 光子晶体
  - LNOI
  - Metamaterials
  - 石墨烯
  - 拓扑绝缘体
  - ……

学习本课程的几点建议

- 重点：
  - 基本概念
  - 基本原理
  - 基本现象
- 如何运用物理解决材料问题？
- 学以致用
- 用脑用心

不忘初心，方得始终。